

Apunts Càlcul en una Variable

Gerard Cosp Lores

September 27, 2026

Índex

1	Nombres $\mathbb{R}$	2
1.1	Conjunts de Nombres	3
1.2	Valor Absolut	3
2	Inducció Matemàtica	4
3	Igualtats	5
3.1	Desigualtats	6
3.1.1	Inequacions	6
3.1.2	Interpretació Geomètrica d'una Desigualtat	7
4	Funcions	7
4.1	Tipus de Funcions	8
4.2	Funció Inversa	9
4.2.1	Funció Inversa de l'exponencial. El Logaritme	9
5	Successions Numériques	10
5.1	Convergència de Successions	10
5.1.1	Propietats dels límits de les Successions	11

1 Nombres $\mathbb{R}$

Tenim diferents conjunts de Nombres;

- $\mathbb{N}$: Naturals, $\{1, 2, 3 \dots\}$
- $\mathbb{Z}$: Enters, $\{\dots - 2, -1, 0, 1, 2 \dots\}$
- $\mathbb{Q}$: Racionals $\leftrightarrow \{\frac{n}{m}\}$ on $n, m \in \mathbb{Z} - 0$, (tenir en compte que: **racional - racional = racional** i **racional/racional = racional**) més d'una fracció pot representar el mateix nombre racional (les anomenem *fraccions equivalents* $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$)

Una fracció pot ser:

- Finita (0.5) on per transformar en fracció **multipliquem i dividim** per la potència de 10 necessaria
- Periòdica (0.4545...) on fem servir un simple truc tal que;

$$\begin{aligned}0.\widehat{45} &= y \\45.\widehat{45} &= 100y \\45 &= 99y \\y &= \frac{45}{99}\end{aligned}\tag{1}$$

- $\mathbb{R}$: Reals, tots els nombres + els que tenen **decimals arbitràris** com $\{\pi, e, \sqrt{2}\}$

Necessitem el conjunt $\mathbb{R}$, ja que els nombres irracionals no els podem obtenir d'una **fracció** com és $\frac{n}{m}$

Demostració

Si volem demostrar perque $\sqrt{2}$ és irracional, podem demostrar per l'absurd (dir el contrari).

$$\begin{aligned}q &= \sqrt{2} = \frac{n}{m} \\q^2 &= 2 = \left(\frac{n}{m}\right)^2 \\n^2 &= 2m^2(\text{parell})\end{aligned}$$

$$\frac{1}{2}n^2(\text{parell}) = m^2$$

com que n i m són parells la fracció $\frac{n}{m}$ és reduïble per 2 per tant ens hem equivocat en el principi i $\sqrt{2}$ ha de ser irracional.

1.1 Conjunts de Nombres

$A \subset B \mapsto$ Subconjunt pròpi

$A \subseteq B$ És un subconjunt qualsevol i conté B

$x + y (\in \mathbb{R})$ Propietats de $\mathbb{R}$

- **Suma**

- Associativa, $(x + y) + z = x + (y + z)$
- Commutativa, $x + y = y + x$
- Element Neutre, $\exists 0 \in \mathbb{R} \mid x + 0 = 0 + x = x$
- Element Simètric, $\forall x \in \mathbb{R} \exists -x \in \mathbb{R} \mid x + (-x) = (-x) + x = 0$ (És l'element neutre)

- **Multiplicació**

- Associativa, $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$
- Commutativa, $x \cdot y = y \cdot x$
- Distributiva, $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$
- Element Neutre, $\exists 1 \in \mathbb{R} \mid x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$
- Element Simètric, $\forall x \in \mathbb{R} \exists x^{-1} \in \mathbb{R} \mid x \cdot (x^{-1}) = (x^{-1}) \cdot x = 1$ (És l'element neutre)

1.2 Valor Absolut

Definim el valor absolut d'un nombre $|x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

També podem definir el valor al valor com a;

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ens diu com un nombre **és més gran independent del signe**, és dir la seva llargada en la recta numérica. $|\pi - 3,14| < 0,01$

Les propietats del valor absolut són les següents;

- $|x| \geq 0$
- Si $|x| = 0 \therefore x = 0$
- $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$

- $|x + y| \neq |x| + |y|$
- $|x| \leq y \wedge -y \leq x \leq y$

2 Inducció Matemàtica

Per poder comprovar que una declaració serveix $\forall x \in \mathbb{R}$ fem servir **L'inducció matemàtica**. Aquesta té dos condicions que s'han de complir per poder ser cert en tot $\mathbb{R}$

- $P(1) \exists$
- $P(n) \exists \Rightarrow P(n+1) \exists$ (Prenem que es cert per $P(n)$)

I això ho podem comprovar per exemple:

Exemple

Si tenim la serie

$$1 + 3 + 5 \cdots + (2n - 1) = n^2$$

I volem comprovar que $P(n) = n^2$ és cert fem el mateix d'abans

1. Cas base:

$$P(1) = 1^2 = 1$$

Per tant la fórmula en 1 és certa ja que $1 = 1$

2. Pas inductiu:

Suposem que $P(n)$ és cert, si tenim una succeció;

$$1 + 3 + 5 \cdots + (2n - 1) = n^2$$

Podem afegir als dos termes $(2(n+1) - 1)$ i a la dreta obtenim $P(n+1)$ que ahora és $(n+1)^2$ llavors demostrem que;

$$(n+1)^2 = n^2 + (2(n+1) - 1)$$

Exemple

Si en comptes de tenir una **igualtat** tenim una **desigualtat** del estil $(1+x)^n \geq 1+nx$ i ho hem de demostrar $\forall n \in \mathbb{N}$ amb inducció;

1. Cas base:

Provem per el cas $n = 1$ de manera que;

$$(1+x)^1 \geq (1+1x)$$

(és cert)

2. Pas inductiu:

Suposem que per n és cert ara hem de demostrar que és cert per $(n+1)$ consecutiu, aquí **partim del cas base i intentem que s'assembli al cas $n + 1$** ;

Proposem $n + 1$, $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$

$$(1+x)^n \cdot (1+x) \geq (1+nx) \cdot (1+x)$$

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+nx+x+nx^2$$

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+x(n+1)+nx^2$$

Aquí apliquem que com que nx^2 és natural i sempre més gran a 0, $1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x$ i podem ajuntar desigualtats i ens queda cert que;

$$(1+x)^{n+1} = 1+(n+1)x$$

3 Igualtats

Anomenem igualtats a un "*statement*" que formulem cert, de manera que $1+1=2$ i sabem que els dos bàndols són idèntics. Ara ens podem preguntar amb quins valor de algun nombre x és cert un statement, de manera que $1+x=2$ trivialment sabem que $x=1$ però quan es complica no ho podem fer de cap, **hem d'aplicar transformacions lineals a tota l'equació**.

Per exemple, si s'ens dona $2x+3=0$,

- Sumem l'element simètric a 3, $2x = -3$
- Dividim per l'element simètric de 2, $x = \frac{-3}{2}$

Demostració

Imaginem que tenim l'exemple de $a \cdot b = 0$ aquí hem de ramificar la solució **en dos opcions**

$$a = 0$$

o bé

$$b = 0$$

I estudiem les altres incògnites a partir d'aquestes.

3.1 Desigualtats

Podem usar les **desigualtats estàndard** $= \{\leq, \geq\}$ o bé les **desigualtats estrictes** $= \{<, >\}$.

Com totes les operacions matemàtiques, les desigualtats tenen **propietats**:

- **Propietat Reflexiva:** $\forall x \in \mathbb{R}, \mathbb{Q}, x \geq x \leq x$
- **Propietat Antisimètrica:** Si $x \geq y, x \leq y$ només ($y = x$)
- **Propietat Transitiva:** Si $x \leq y$ i $y \leq z$ llavors $x \leq z$

En una desigualtat es poden aplicar les següents **normes**:

- Multiplicar els dos bàndols per un nombre (λ), si ($\lambda > 0$) la desigualtat segueix però si ($\lambda < 0$) girem la desigualtat
- Sumar i Restar els dos candons per un nombre (a)

3.1.1 Inequacions

Una inequació és una equació amb una desigualtat on el resultat és **un conjunt** i apliquem transformacions lineals als dos bàndols respectant lo mencionat anteriorment.

També si ens trobem amb una *inequació amb valor absolut*, podem usar la propietat del valor absolut i separar-ho en dues equacions com es veu en el exemple.

Exemple 3

Si tenim una equació tal que $-1 \leq 2x + 3 \leq 1$, ho podem **resoldre de dues maneres**.

Ho podem separar en dues equacions;

$$-1 \leq 2x + 3$$

$$2x + 3 \geq 1$$

I la solució és l'**intersecció de solucions** entre les dues equacions.

Un altre mètode és el de aïllar la x al mig del "bocata" i definir l'interval;

$$-1 \leq 2x + 3 \leq 1$$

$$-4 \leq 2x \leq 2$$

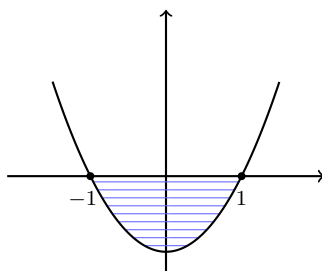
$$-2 \leq x \leq 1$$

De manera que en les dues ens surt que $\exists \text{Sol } \forall x \in [-2, 1]$

3.1.2 Interpretació Geomètrica d'una Desigualtat

Una desigualtat qualsevol es pot veure **interpretada en un pla** com *tot el conjunt de valors que fan certa l'identitat* que és una àrea des d'un punt a a un b ;

En aquesta gràfica es veuen totes les solucions que fan certa $x^2 - 1 < 0$:



4 Funcions

Definim una funció f una **aplicació** i es defineix com;

$$f : A \rightarrow B$$

$$a \rightarrow f(a)$$

Que vol dir *prenem un input a al conjunt A i li assignem un output $f(a)$ que pertany al conjunt B*

Diem que una funció és injectiva quan una **sola imatge té un valor associat** (x^2 no ho és, $3x + 2$ ho és)

En aquesta assignatura prenem funcions de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ja que són funcions en 2D i no toquem $\mathbb{R}^3$. Ara bé, no totes les funcions funcionen $\forall x \in \mathbb{R}$, si prenem la funció $f : \frac{1}{x}$ i la passem de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ obtenim el conjunt input = $\{-\infty, \dots, 0, \dots, \infty\}$ però en el output no hi ha cap número que multiplicat per zero dongui 1 per tant per $x = 0$ la **funció es trenca**. De manera que hem de *definir un conjunt D que s'anomena **domini de la funció*** on pertanyen tots els valors als que s'hi associa un valor.

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow f(x)$$

Anomenem al conjunt $f(D)$ al conjunt de **totes les imatges de la funció = recorregut de la funció**.

4.1 Tipus de Funcions

Existeixen unes **funcions elementals a partir de les quals es construeix tot el càlcul**.

- *F. Lineals* $D = \mathbb{R}$, $f(x) = a + bx$
- *Polinomis* $f(x) = x^n$ on $n \in \mathbb{Z}$
- *Potències Enteres* $p(x)a_0 + a_1x^1 + \dots a_nx^n$ on $n \geq 0$
- *Racionals* $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ on $q(x) \neq 0$
- *Radicals* $f(x) = \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$ on si $n \in \text{Parell}$ $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}^+$
- *Exponencials* $f(x) = a^x$ on $a > 0, x \in \{n, 0, -n, \frac{1}{n}\} \forall n \in \mathbb{Z}$ Aquestes ens donen un **creixement o decreixement exponencial**, aquesta funció és injectiva i és el $\log(x)$, en aquesta funció s'apliquen totes les propietats exponencial.

$$- a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$- (a^n)^m = a^{n \cdot m} = (a^m)^n$$

$$- a^0 : a^0 \cdot a^n = a^{0+n} = a^n \therefore a^0 = 1$$

$$- a^{-n} : a^{-n} \cdot a^n = a^{n-n} = a^0 \therefore a^{-n} = \frac{1}{a^n} \text{ on } a \neq 0$$

$$- a^x \text{ Si } a > 0 \text{ és creixent Si } a < 0 \text{ és decreixent;}$$

$$* \text{ És } \mathbf{Creixent/Decreixent}; \text{ Si } x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

$$* \text{ És } \mathbf{Estrictament Creixent/Decreixent} \text{ Si } x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

$$[\text{Ambdós accepten } < i >]$$

4.2 Funció Inversa

Només existeix una funció inversa $f \rightarrow f^{-1}$, si la funció f és **injectiva** i definim f^{-1} ;

$$f^{-1} : \text{Img} \rightarrow D$$

$$f(x) \rightarrow x$$

és a dir **desfà** l'operació d'una funció qualsevol, el procediment és simple;

Demostració

Per trobar la funció d'inversa de $f(x) = 3x + 5$, fem servir 4 passos;

- $f(x) = y(x)$
- Busquem $(x(y))$
- $x = y$
- $x(y) = f^{-1}(x)$

$$\begin{aligned}y &= 3x + 5 \\x &= \frac{y - 5}{3} \\y &= \frac{x - 5}{3} \\f^{-1}(x) &= \frac{x - 5}{3}\end{aligned}$$

Si hi ha alguna funció injectiva i **volem conèixer la inversa** reduïm el domini. Per exemple, definim $f(x) = x^2$ per $x > 0$, la inversa $f^{-1}(x) = +\sqrt{x}$

4.2.1 Funció Inversa de l'exponencial. El Logaritme

Com que **les funcions exponencials** són creixents, *trivialment* són injectives i $\exists f^{-1}$ i són els logaritmes;

$$a^x = y \leftrightarrow x = \log_a y$$

On $\log$ és **creixent** si $a > 0$ i és **decreixent** si $a < 0$

Els logaritmes com tota operació matemàtica tenen *propietats*;

- $\log_a(y) + \log_a(y') = \log_a(y \cdot y')$
- $\log_a(y)^n = n \log_a(y)$
- $\log_a(y) = \frac{\log_b(y)}{\log_b(a)}$

5 Successions Numériques

Si volem aproximar un valor x per exemple $x = \sqrt{2}$, podem fer una **succeció d'acotaments a un interval**, ja que podem trobar;

$$1^2 < x^2 < 2^2 \quad (2)$$

$$(1, 4)^2 < x^2 < (1, 5)^2 \quad (3)$$

$$y_n < x < y'_n \quad (4)$$

I així acotem x fent una sucesió de canvis als intervals. Com que podem demostrar que $\sqrt{2}$ és irracional, aquesta succeció és infinita i mai acaba és a dir que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Si tenim un conjunt de nombres $a_n = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ que tendeix a infinit, aquesta a_n és una succeció on els elements són anomenats *termes*, per exemple $a_n = n^2 = 1, 4, 9, 16, \dots$ on a cada $a_n \in \mathbb{N} \exists (output) \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}$

Bàsicament és una **funció** $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

5.1 Convergència de Successions

Definim una succeció $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ on a_i són els elements de la succeció.

Si volem saber si dues successions **convergeixen o divergeixen**, volem veure si arriben o no a un *valor finit* en el terme $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Exemple 4

Si tenim la seqüència $a_n = \frac{n+1}{n} = \{2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \dots\}$, podem manipular l'expressió i prendre el límit al infinit per veure on caurà;

$$\frac{n+1}{n} = \frac{1}{n} + 1$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} + 1 = 0 + 1$. És a dir que la serie s'aproxima a 1.

En cada punt podem pendre un ε que ens mesura la distància entre el valor actual i el convergent, és a dir si $n = 1000$ ens trobem a un $\frac{1}{n} = \frac{1}{1000} = 10^{-3}$ dècimes de diferència.

Podem definir que;

Demostració

Per tot $\varepsilon > 0$ existeix un n_0 tal que per tot $n > n_0$ es compleix $|a_n - l| < \varepsilon$.

Una successió a_n tendeix a l si, per molt a prop que vulguem estar de l , a partir d'un cert moment tots els termes de la successió estan així de prop de l . És a dir que cada cop s'apropa més a l

Com més gran fem n més petita és ε tot i que mai $\varepsilon = 0$

Diguem que volem la distància $\varepsilon = 10^{-3}$, $-\varepsilon < a_n - l < \varepsilon$, si tenim que;

$$a_n = \frac{n+1}{n}$$

Si volem saber la distància a ε , com que a $\lim_{n \rightarrow \infty} = 1$, $|\frac{n}{n} - 1 + \frac{1}{n}| = |\frac{1}{n}| < \varepsilon$ com que treballem amb nombres $\mathbb{N}$ $\frac{1}{n} < \varepsilon$, trobem la relació n, ε . Per verificar que és cert, si fem n més gran, ε ha de ser **més petit** és a dir $\frac{1}{\varepsilon} < n_0 < n$

Si, $\varepsilon = 1$, $n = 1$ Si, $\varepsilon = 0.1$, $n = 10$ que es confirma

5.1.1 Propietats dels límits de les Successions

- Si $\{a_n\} \rightarrow l$ aquest límit és únic, sinó la proposició anterior cauria, quan es fes $\varepsilon \rightarrow 0$ no convergiria al mateix lloc.
- Si $\{a_n\} \rightarrow l$ llavors la successió esta acotada (finita), pot tenir nombres grans pero **hi ha un punt** $\exists k > 0 |a_n| < k$.
- Operacions aritmètiques [$Si \{a_n\} \rightarrow \alpha$, i $Si \{b_n\} \rightarrow \beta$]

$$- + \{a_n + b_n\} \rightarrow \alpha + \beta$$

$$- \cdot \{a_n \cdot b_n\} \rightarrow \alpha \cdot \beta$$

$$- / \{a_n/b_n\} \rightarrow \frac{\alpha}{\beta} [Si b_n \neq 0, \beta \neq 0]$$

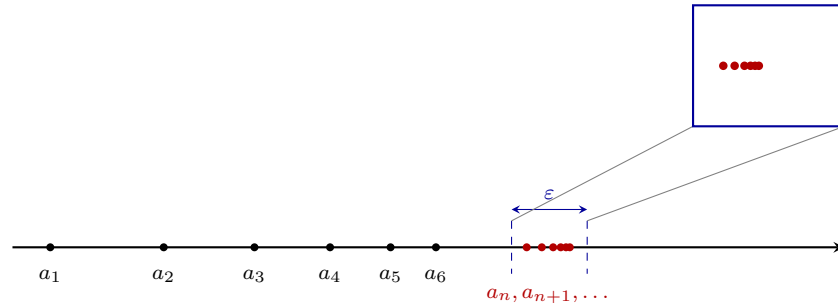
Exemple

Si tenim una successió de la forma $a_n = \frac{2n+1}{n+3}$, podem dividir tot per n $\frac{2+\frac{1}{n}}{1+\frac{3}{n}}$ com que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2+0}{1+0} = 2$

- *Successions de Cauchy*, ara mateix per determinar si es convergent o no pel primer lema, hem de saber l per determinar si cau en un valor. Però amb les series de Cauchy

podem determinar **si és convergent o no** sense saber el límit (ja el determinem després)

Aquest diu que per molt petita que sigui la distància ε que jo demani, arriba un moment n_0 a partir del qual TOTS els termes de la successió estan a una distància entre ells menor que ε .



És a dir, matemàticament $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} | \forall m, n > n_0 | a_n - a_m | < \varepsilon$

No trobem el límit, però si es compleix la proposició podem **determinar que és convergent**,

- Convergent $\rightarrow$ De Cauchy
- De Cauchy $\nrightarrow$ Límit

Exemple

$a_n = 1,41 \dots = \sqrt{2}$ si prenem la serie només per $\mathbb{Q} \nexists$ límit però convergeix perquè es va aproximant a $\sqrt{2}$